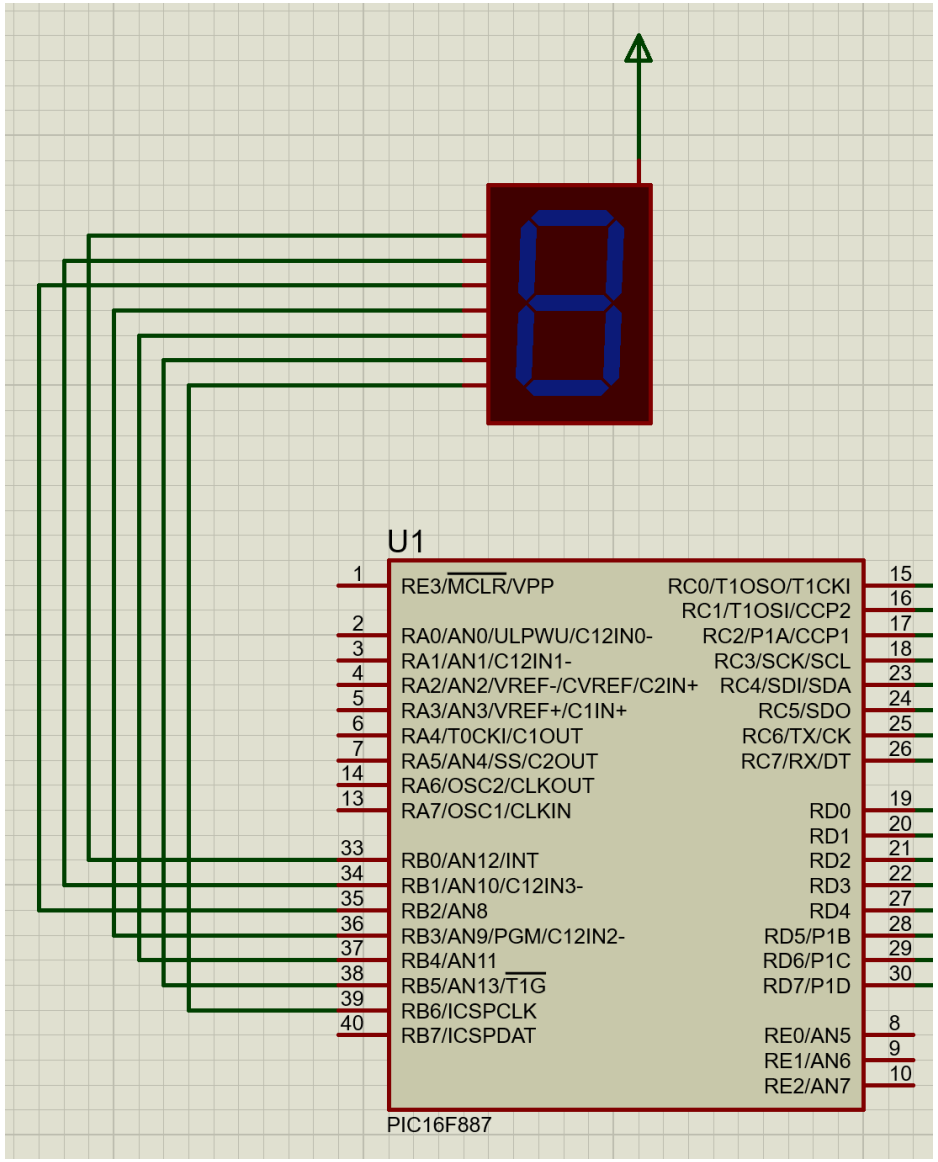
Hiển thị với PIC16F887

Single LED 7 đoạn

```
#include <16F887.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=8000000)
// B?ng mã hi?n th? cho LED 7 do?n (common cathode)
const int8 led7seg[16] = {
  0x3F, // 0
  0x06, // 1
  0x5B, // 2
  0x4F, // 3
  0x66, // 4
  0x6D, // 5
  0x7D, // 6
  0x07, // 7
  0x7F, // 8
  0x6F, // 9
  0x77, // A
  0x7C, // b
  0x39, // C
  0x5E, // d
  0x79, // E
  0x71  // F
  };
```

```
void main() {
  int i;
  set_tris_b(0x00);   // PORTB xu?t d? li?u ra LED
output_b(0x00);

  while(TRUE) {
    for(i=0; i<16; i++) {
      output_b(~led7seg[i]);  // xu?t mã ra PORTB
delay_ms(500);        // tr? d? nhìn rõ      }
  }
}
```

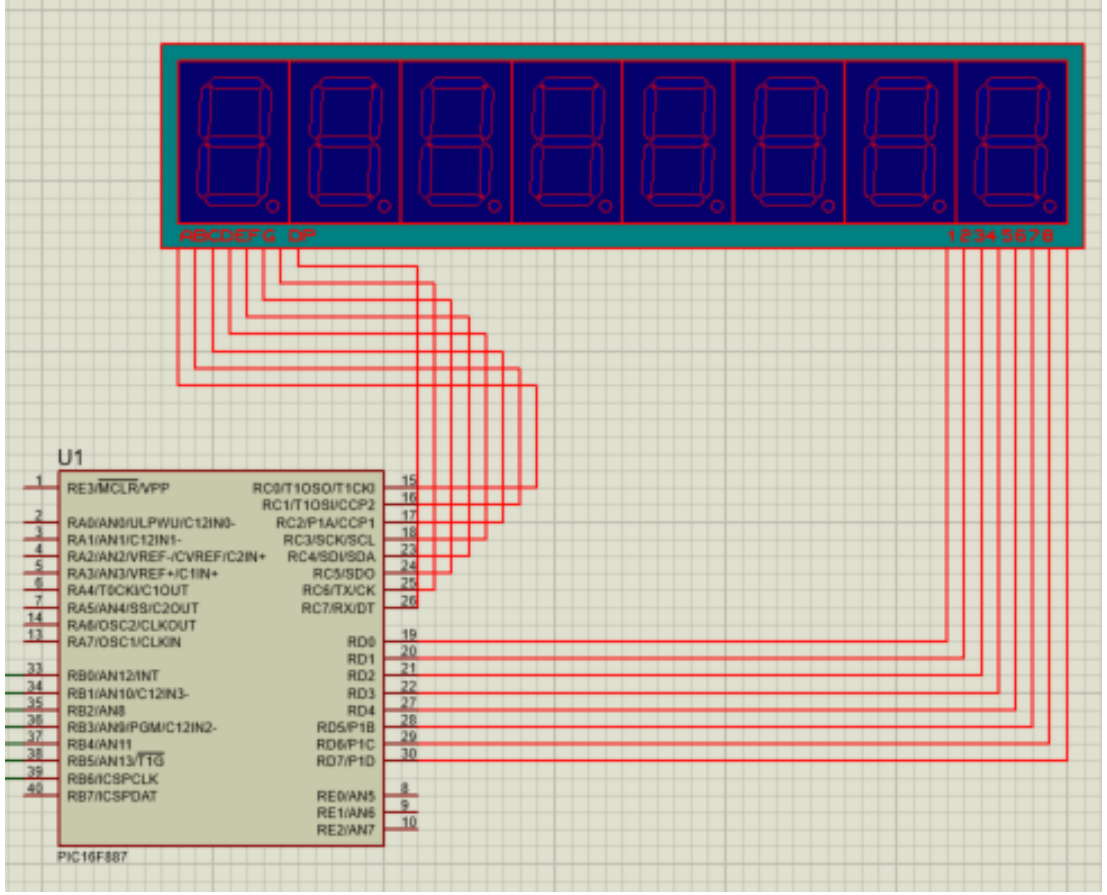


Multi-7SEG

```
#include <16F887.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
// Bảng mã hiển thị cho LED 7 đọan (common cathode)
const int8 led7seg[16] = {
  0x3F, // 0
  0x06, // 1
  0x5B, // 2
  0x4F, // 3
  0x66, // 4
  0x6D, // 5
  0x7D, // 6
  0x07, // 7
  0x7F, // 8
  0x6F, // 9
  0x77, // A
  0x7C, // b
  0x39, // C
  0x5E, // d
  0x79, // E
  0x71  // F
  };
```

```
// Mảng dữ liệu cần hiển thị (8 chữ số)
int8 display_data[8] = {0,1,2,3,4,5,6,7};

void display_scan() {
  int i,n;
  for (n=0;n<30;n++) {
  for(i=0; i<8; i++) {
    output_c(~led7seg[display_data[i]]); // xuất mã ra PORTD
    output_d(1<<i);                      // chân LED thứ i (PORTC)
    delay_ms(15);                        // giữ LED sáng một chút
    output_d(0x00);    // tắt LED trước khi chuyển sang LED khác
    }
  }
}
```



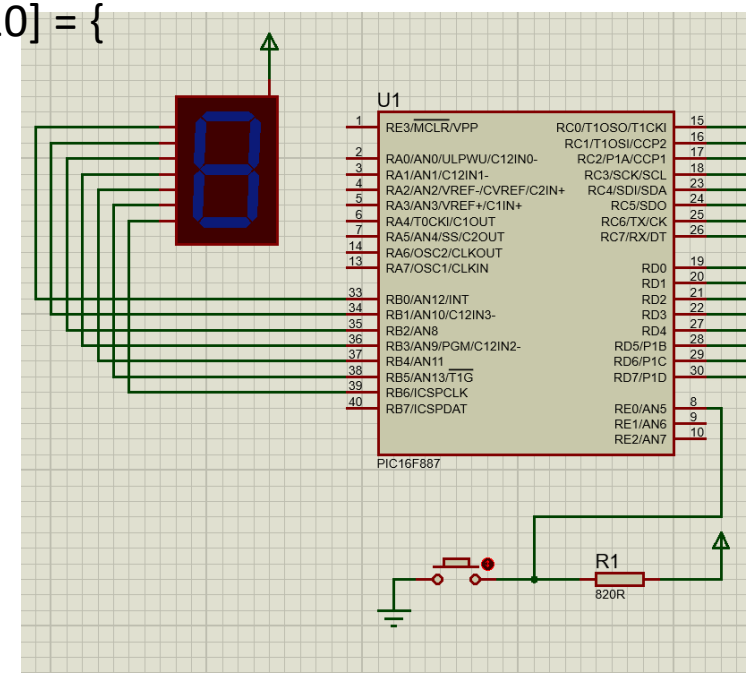

```
void main() {
  set_tris_d(0x00);   // PORTD xuất dữ liệu
  set_tris_c(0x00);   // PORTC chân LED
  output_d(0xff);
  output_c(0xff);

  while(TRUE) {
    display_scan();  // quét liên t?c   }
}
```

Kết hợp nút nhấn hiển thị trên LED 7 Đoạn

```
#include <16F887.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20000000)

// Bảng mã hiển thị cho LED 7 doạn (common cathode)
const int8 led7seg[10] = {
  0x3F, // 0
  0x06, // 1
  0x5B, // 2
  0x4F, // 3
  0x66, // 4
  0x6D, // 5
  0x7D, // 6
  0x07, // 7
  0x7F, // 8
  0x6F  // 9
};
```




```
void main() {
  int8 count = 0;

  set_tris_b(0x00);   // PORTB xuất dữ liệu ra LED
  set_tris_e(0xFF);   // PORTC làm ngõ vào (nút nhấn)
  output_b(0xff);     //Tat LED 7 doan

  while(TRUE) {
    if(input(PIN_E0) == 0) {   // Nút nhấn ở RE0, Mức [0] khi nhấn
      delay_ms(20);          // chống dội phím (debounce)
      if(input(PIN_E0) == 0) {
        count++;
        if(count > 9) count = 0;   // quay lại 0 nếu vượt quá 9
        output_b(~led7seg[count]);  // hiện thị số trên LED
        while(input(PIN_E0) == 0); // chờ thả nút
      }
    }
  }
}
```

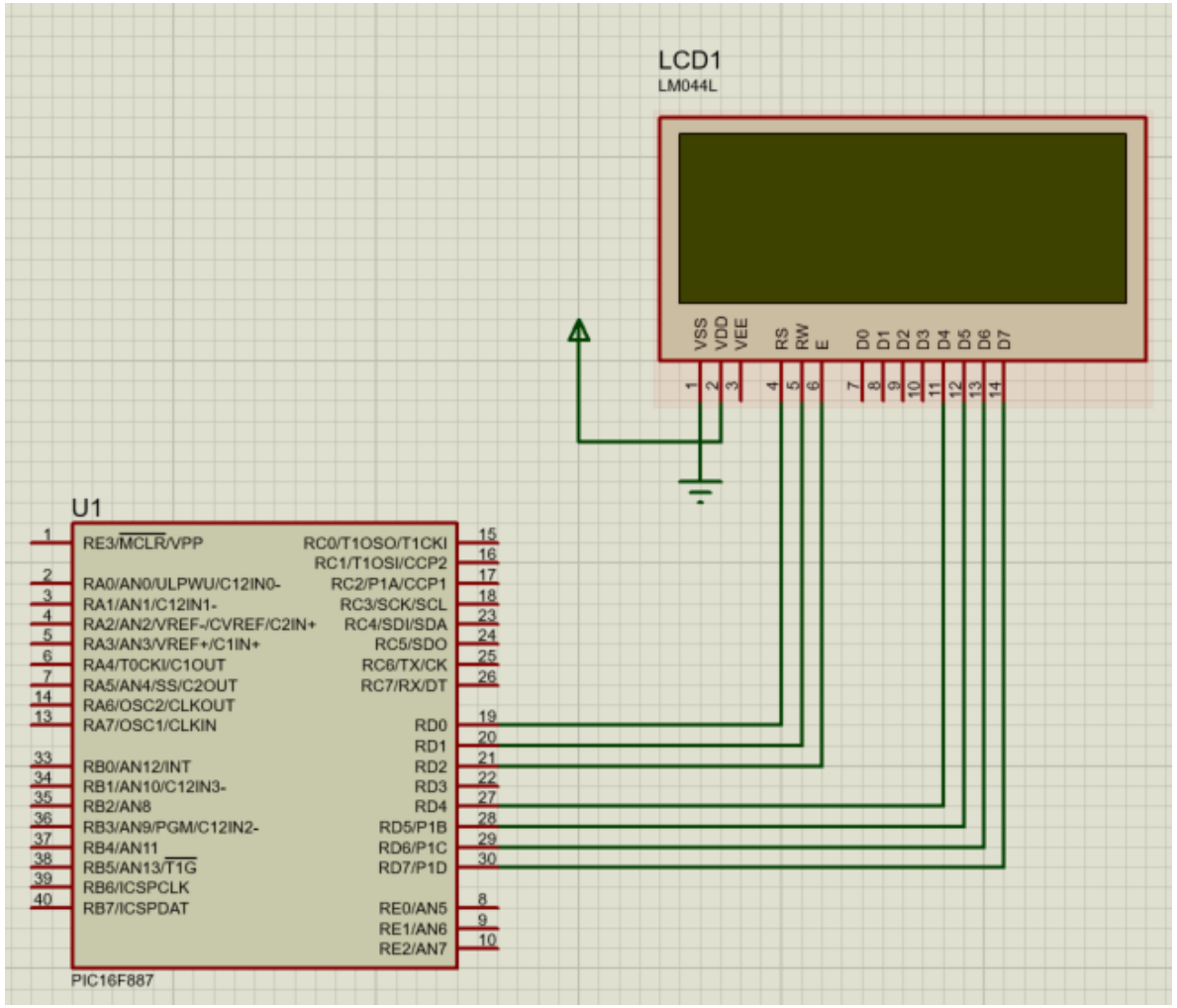
Phát triển với số lớn hơn 10; 100..vv

Text LCD

```
#include <16F887.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
// Cấu hình LCD dùng PORTD (4-bit mode)

#define LCD_RS_PIN PIN_D0
#define LCD_RW_PIN PIN_D1
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_D2
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D7
#include <lcd.c>   // Thu viện LCD của CCS C

void main() {
  //set_tris_d(0x00);
  lcd_init();   // Khởi tạo LCD
  // Xóa màn hình
  lcd_putc('\f');
```




```
// Hiển thị chữ "WELCOME" trên dòng 1
  lcd_gotoxy(21,2);
  printf(lcd_putc,"WELCOME");
  while(TRUE) {
    // Vòng lập vô hạn, giữ nguyên nội dung hiển thị   }
}
```